12.03.2026

System IoT do zarządzania uprawami
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej



Autorzy: Zuzanna Baran, Alicja Ciepielska, Patryk Rusak, Antoni Kucisz, Nguyen Anh Do

1 Opis projektu

Projekt koncentruje się na systemie inteligentnego monitorowania upraw, który rozwiązuje problem opóźnionej reakcji na zagrożenia rolnicze poprzez bieżącą analizę parametrów glebowych i atmosferycznych. Wykorzystując sieć czujników IoT, rozwiązanie umożliwia wczesne wykrywanie stresu roślin oraz zagrożeń pożarowych. Dzięki integracji danych w czasie rzeczywistym, system stanowi nowoczesną alternatywę dla czasochłonnych i nieefektywnych wizyt kontrolnych na dużych obszarach pól.

2 Spis treści

1 Opis projektu 1
2 Spis treści 3
3 Identyfikacja problemu 3

3 Identyfikacja problemu

Problemy na polach uprawnych (takie jak utrata przez glebę wilgoci, zbyt wysoka temperatura czy pożary) są wykrywane z opóźnieniem. W wielu gospodarstwach stan upraw sprawdza się głównie podczas wizyt na polu. Przy dużych powierzchniach nie jest jednak możliwe ciągłe kontrolowanie każdego fragmentu terenu, dlatego między kolejnymi obserwacjami może minąć sporo czasu. W tym czasie warunki na polu mogą się zmienić, a pierwsze oznaki problemów łatwo przeoczyć. Na przykład gleba może stopniowo tracić wilgoć albo temperatura może być zbyt wysoka dla danej rośliny. Często staje się to widoczne dopiero wtedy, gdy rośliny zaczynają wyglądać gorzej. Podczas okresów suszy i wysokich temperatur pojawia się także większe ryzyko pożarów, dlatego brak bieżących danych o warunkach na polu utrudnia szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia.